Prova de Aptidão Profissional (PAP)

Curso Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos

Segurança Máxima

Trabalho realizado por: Rafael Correia nº20
Ano/turma: 12ºPTEI
Ano Letivo: 2025/2026

6 de março de 2026

Agradecimentos

Agradeço a todos os professores, em particular ao Professor Ricardo Pires e aos colegas pelo apoio durante o desenvolvimento do projeto, assim como à escola pela oportunidade de aplicar conhecimentos teóricos em situações práticas.

Índice

- Introdução
- Justificativa
- Objetivo
- Montagem
- Materiais utilizados
- Resultados
- Conclusão

1. Introdução

A segurança é uma preocupação constante no quotidiano das pessoas, seja em residências, comércio ou ambientes públicos. Com o avanço da tecnologia, soluções inteligentes e acessíveis têm-se tornado cada vez mais presentes para proteger bens e vidas.

Pensando nisso, desenvolvi um sistema de câmera com sensor de movimento e alarmes sonoros, com o objetivo de monitorizar e alertar sobre movimentações suspeitas, aumentando a sensação de segurança e prevenindo possíveis incidentes.

2. Objetivo

- Desenvolver um sistema funcional de segurança.
- Detetar movimentos por meio de sensores.
- Acionar alarmes sonoros automáticos ao detectar movimentação.
- Proporcionar uma solução acessível e prática para uso no dia a dia.

3. Justificação

O aumento crescente de casos de furtos e invasões em diversos locais, reforça a necessidade de medidas preventivas. A ideia na criação deste projeto surgiu da vontade de contribuir para um ambiente mais seguro, aplicando na prática os conhecimentos adquiridos do curso técnico.
Além disso, o sistema pode ser adaptado para diferentes situações - residências, comércios ou instituições, tornando-se uma ferramenta útil e de baixo custo.

C10 fx

	A	B	C	D	E	F
1	**Tarefa**	**Início**	**Fim**			
2	Levantamento dos Requisitos	1/10/2025	3/10/2025			
3	Planeamento do Propjeto	2/10/2025	6/10/2025			
4	Implementação de um Protótipo	6/10/2025	07/11/2025			
5	Desenvolvimento do Projeto	8/11/2025	24/11/2025			
6	Testes	25/11/2025	12/12/0205			
7	Relatório	12/11/2025	03/03/2026			
8						

4. Desenvolvimento

Para a construção do projeto, foram seguidas as seguintes etapas:

```python
import cv2
import os
import winsound
import datetime

cap = cv2.VideoCapture(0)

if not cap.isOpened():
    print("Erro ao aceder à câmera.")
    exit()
else:
    print("Câmera acedida com sucesso.")
```

O código abre a câmera, tenta tirar uma foto, mostra se a câmera funcionou e depois fecha a câmera.

```python
# Pasta para salvar os vídeos
os.makedirs("videos", exist_ok=True)

ret, frame1 = cap.read()
if not ret:
    print("Erro ao capturar a frame.")
    cap.release()
    exit()
```

Cria pasta de vídeos;
Captura imagem da câmera;
verifica se funcionou;
e encerra se der erro.

```python

ret, frame2 = cap.read()
if not ret:
    print("Erro ao capturar a frame.")
    cap.release()
    exit()
```

Le outra imagem da câmera;
verifica se foi capturada;
e fecha o programa se tiver algum erro.

```python
# Configurações do vídeo de saída
fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'XVID')
fps = 20.0
frame_size = (int(cap.get(3)), int(cap.get(4)))

recording = False
video_writer = None
still_frames = 0
still_frames = 20  # ~1 segundo sem movimento antes de parar de gravar
```

Define o formato do vídeo;
Taxa de frames e o tamanho da imagem;
inicializa o controlo da gravação;
e define o tempo sem movimento para parar.

```python
while cap.isOpened():
    diff = cv2.absdiff(frame1, frame2)
    cv2.imshow("Imagem de diferenca", diff)  # Exibe a imagem de diferença para debug

    gray = cv2.cvtColor(diff, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    cv2.imshow("Imagem em escala de cinza", gray)  # Exibe a imagem em escala de cinza para debug

    blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)
    cv2.imshow("Imagem Gaussiana", blur)  # Exibe a imagem borrada para debug

    _, thresh = cv2.threshold(blur, 20, 255, cv2.THRESH_BINARY)
    cv2.imshow("Imagem a preto e branco", thresh)  # Exibe a imagem de threshold para debug

    eroded = cv2.erode(thresh, None, iterations=3)
    cv2.imshow("Imagem com erosao", eroded)  # Exibe a imagem de threshold para debug

    dilated = cv2.dilate(eroded, None, iterations=5)
    cv2.imshow("Imagem com dilatacao", dilated)  # Exibe a imagem de threshold para debug

    contours, _ = cv2.findContours(dilated, cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

    movimento_detectado = False
```

Compara duas imagens;
mostra a diferença;
converte para cinza;
aplica desfoque e binarização;
remove ruído com erosão e dilatação;
deteta contornos;
e prepara a verificação de movimento.

```python
for contour in contours:
    if cv2.contourArea(contour) > 2000:
        movimento_detectado = True
        x, y, w, h = cv2.boundingRect(contour)
        cv2.rectangle(frame1, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2)

# Controle de gravação
if movimento_detectado:
    print("Movimento detectado!")
    winsound.Beep(1000, 100)

    if not recording:
        # Inicia nova gravação
        nome_arquivo = datetime.datetime.now().strftime("videos/%Y-%m-%d_%H-%M-%S.avi")
        video_writer = cv2.VideoWriter(nome_arquivo, fourcc, fps, frame_size)
        recording = True
        print(f"🔴 recording: {nome_arquivo}")
```

Verifica cada contorno,
 confirma se é grande o suficiente,
 marca o movimento na imagem.

Se houver movimento,
 emite um som,
 inicia a gravação do vídeo
 e cria um ficheiro com data e hora.

```
        still_frames = 0
    else:
        if recording:
            still_frames += 1
            if still_frames > still_frames:
                # Para a gravação
                recording = False
                video_writer.release()
                video_writer = None
                print("🟢 Gravação finalizada.")
```

Reinicia o contador se houver movimento.

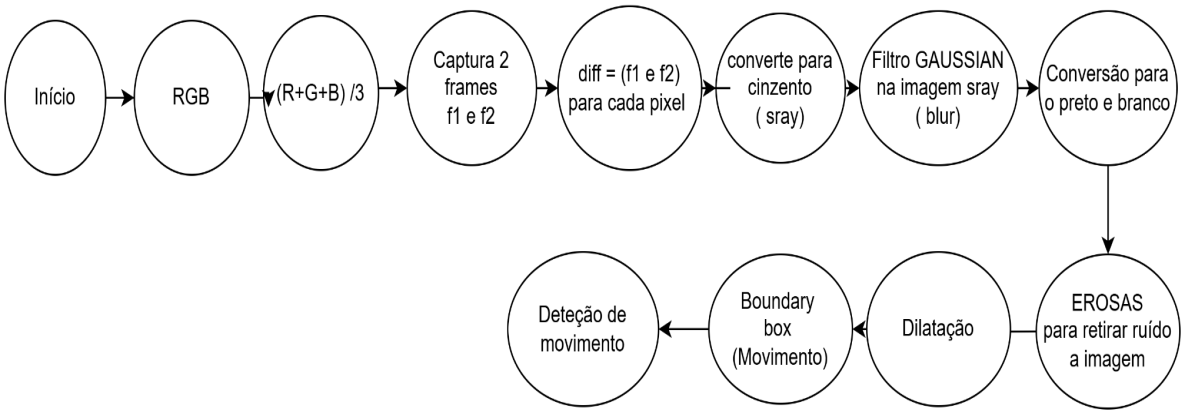
Se não houver,

conta o tempo parado

e para a gravação quando ultrapassa o limite.

```python

    # Salva frame no vídeo se estiver recording
    if recording and video_writer:
        video_writer.write(frame1)

    cv2.imshow("Camera", frame1)

    frame1 = frame2
    ret, frame2 = cap.read()
    if not ret:
        break

    if cv2.waitKey(1) == ord('q'):
        break

# Libera tudo ao sair
if video_writer:
    video_writer.release()

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

Se estiver a gravar, salva o frame no vídeo.
Mostra a imagem da câmara.
Atualiza os frames para a próxima comparação.
Sai do loop se a câmera falhar ou se pressionar 'q'.
No fim, libera a câmera e fecha todas as janelas.


Início
RGB
(R+G+B) /3
Captura 2 frames f1 e f2
diff = (f1 e f2) para cada pixel
converte para cinzento (sray)
Filtro GAUSSIAN na imagem sray (blur)
Conversão para o preto e branco
EROSAS para retirar ruído a imagem
Dilatação
Boundary box (Movimento)
Deteção de movimento

5. Materiais Utilizados

- Câmera de vigilância em python

6. Resultados

O sistema funcionou de forma satisfatória: ao detectar movimento, a câmera inicia a monitorização e o alarme é acionado imediatamente. Isso cria um alerta sonoro eficaz, mostrando ações indevidas e chamar a atenção de pessoas próximas.

O projeto é de baixo custo e mostra-se eficaz e eficiente, com potencial para ser aprimorado com recursos e envio de notificações para assessores móveis.

7. Conclusão

A realização deste projeto permitiu aplicar conhecimentos técnicos adquiridos ao longo do curso e desenvolver uma solução prática para problemas reais. O sistema de câmera com sensor de movimento e alarme sonoro, representa uma alternativa acessível de segurança para residências, bancos e estabelecimentos comerciais.

Pontos a melhorar: Armazenamento de imagens e integração com aplicações móveis, o projeto poderá tornar-se ainda mais completo e eficaz.